

Installationsanleitung

Projekt HSGG-Lernwelt

Projekt: HSGG-Lernwelt

Modul: Software Engineering (SWE)

Studiengang: Informatik

Hochschule: FH Aachen

Semester: Wintersemester 25/26

Gruppe: 5A1

Studierende: Joshua, Jan Niklas, Jannik, Bennet,
Mohamed, Mahdi und Raphael

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen

Abgabedatum: 08-01-2026

1- Vorwort:

Im Rahmen dieses Projekts wurde die webbasierte Lernplattform „HSGG-Lernwelt“ entwickelt. Das Ziel besteht darin, eine moderne, benutzerfreundliche und barrierearme Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern sowie Administratoren zu konzipieren und umzusetzen.

Die Anwendung wurde mit dem Framework SvelteKit (**Version: Svelte 5**) umgesetzt und bietet eine moderne Benutzeroberfläche mit klarer Struktur und intuitiver Navigation. Zentrale Funktionen der Plattform sind die Mehrsprachigkeit, eine rollenbasierte Benutzer- und Rechteverwaltung (Schüler:innen, Lehrkräfte, Eltern, Administratoren) sowie Barrierefreiheitsfunktionen, insbesondere ein Dark Mode zur besseren Zugänglichkeit.

Für die Authentifizierung und Verwaltung der Anwendungsdaten wird Supabase (**Version: PostgreSQL 14**) als Backend eingesetzt. Dadurch werden eine sichere Benutzerverwaltung, eine strukturierte Datenhaltung und eine skalierbare Systemarchitektur ermöglicht.

Die HSGG-Lernwelt soll digitale Lernprozesse unterstützen, Lerninhalte strukturiert bereitstellen und den Austausch zwischen allen Beteiligten im schulischen Umfeld erleichtern.

2-Systemvoraussetzungen:

Für die lokale Ausführung des Projekts werden die folgenden Komponenten benötigt:

- Node.js (Version ≥ 18)
- npm (wird mit Node.js installiert).
- Code-Editor (z.B. PhpStorm oder VS-Code)

🔗 Offizielle Downloads:

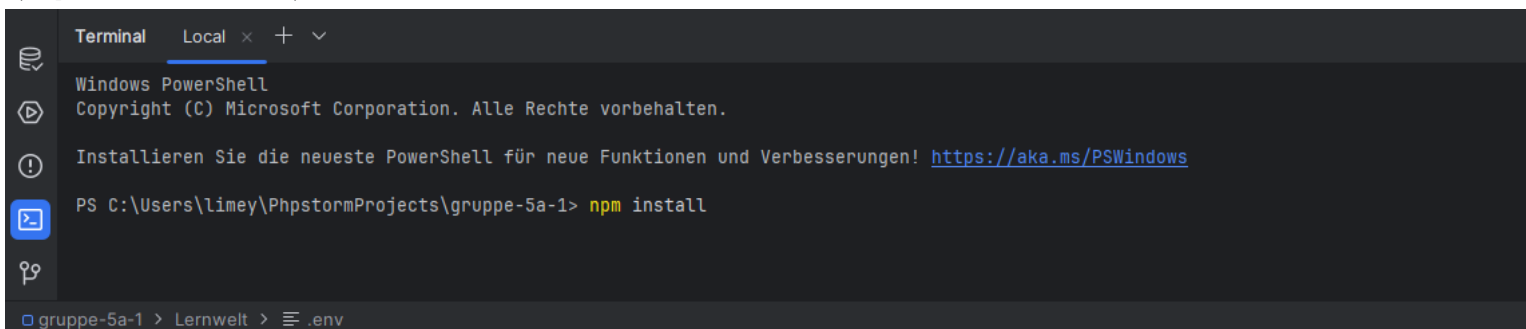
Node.js: <https://nodejs.org>

3-Abhängigkeiten installieren:

Im Projektordner befindet sich die Datei „package.json“, in der alle Abhängigkeiten des Projekts definiert sind.

Nach dem Entpacken des ZIP-Archivs muss zunächst in den Projektordner gewechselt werden. Anschließend sind die Abhängigkeiten mit folgendem Befehl zu installieren:

(npm install)



```
Terminal Local x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\limey\PhpstormProjects\gruppe-5a-1> npm install

gruppe-5a-1 > Lernwelt > .env
```

Mit diesem Befehl werden automatisch alle erforderlichen Bibliotheken heruntergeladen und der Ordner „node_modules“ erstellt, der für den Betrieb der Anwendung notwendig ist.

Die KI-Funktionalität basiert auf dem npm-Paket:

(@google/generative-ai)

Dieses Paket wurde bereits in das Projekt integriert und in der Datei „package.json“ hinterlegt. Falls das Paket nicht vorhanden ist, kann es manuell mit folgendem Befehl installiert werden führen Sie diesen Befehl aus:

(npm install @google/generative-ai)

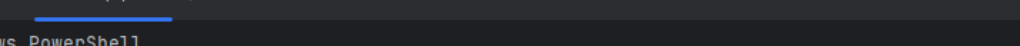
4-Umgebungsvariablen:

Im Projekt ist bereits eine Datei namens (.env) enthalten. Diese enthält die notwendigen Zugangsdaten für das Backend (Supabase), beispielsweise:

- ```
.env
1 PUBLIC_SUPABASE_URL=https://hbjxqocukmkhwadckqr.supabase.co
2 PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imhianhxb2N1a21raHdhZ6NrcXFiIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOi0jE3NjA2MzExMTESIm
3 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imhianhxb2N1a21raHdhZ6NrcXFiIiwicm9sZSI6ImNlcnZpY2Vfcm9sZSIsImhhdCI6MTc2M
4
```

Es sind keine zusätzlichen Konfigurationsschritte erforderlich.

Nach der erfolgreichen Installation der Abhängigkeiten muss den Projektordner „Lernwelt“ gewechselt werden, da sich dort das Sveltkit-Projekt befindet. Starten Sie den Entwicklungsserver mit folgendem Befehl:

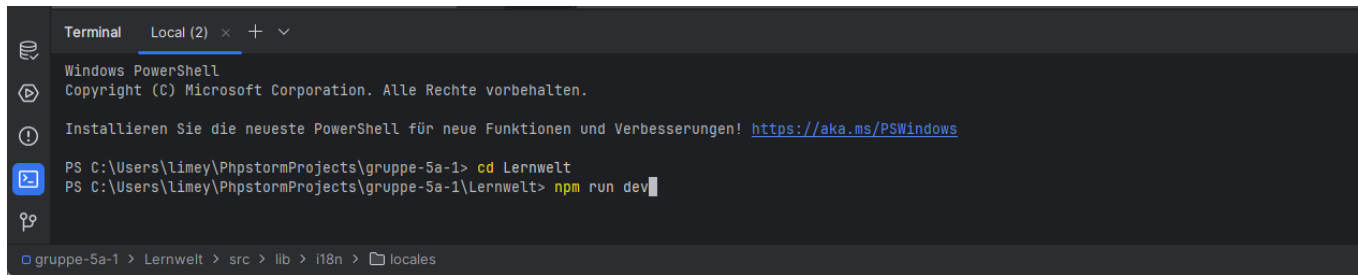


```
Terminal Local (2) × + ∨
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\limey\PhpstormProjects\gruppe-5a-1> cd Lernwelt
```

(npm run dev)



```
Terminal Local (2) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\limey\PhpstormProjects\gruppe-5a-1> cd Lernwelt
PS C:\Users\limey\PhpstormProjects\gruppe-5a-1\Lernwelt> npm run dev

gruppe-5a-1 > Lernwelt > src > lib > i18n > locales
```

Nach dem erfolgreichen Start wird im Terminal eine lokale Adresse angezeigt, zum Beispiel <http://localhost:5173>. Über diese Adresse kann die Anwendung im Webbrowser ausgeführt werden



```
> hsg-lernwelt@0.0.1 dev
> vite dev

VITE v7.1.10 ready in 2083 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```